

MANUAL DE USUARIO

Sistema SafeRun



SafeRun

***Desarrollado por
Daniela Cañas
Gabriel Giménez***

Índice General

1. Introducción al Sistema SafeRun	8
¿Qué es SafeRun?	8
Componentes del Sistema	8
Tecnología Utilizada	8
Características Principales del Sistema	8
2. MANUAL DEL DISPOSITIVO RASTREADOR (TRACKER)	9
2.1. Descripción General del Tracker	9
Propósito principal	9
2.2. Componentes Físicos del Tracker	10
Vista frontal del dispositivo	10
Vista lateral/posterior del dispositivo	11
Elementos internos	12
2.3. Primeros Pasos con el Tracker	12
2.3.1. Carga Inicial de la Batería	12
2.3.2. Encendido del Tracker	13
2.3.3. Apagado del Tracker	13
2.4. Sistema de Botones y Navegación	13
2.4.1. Tipos de Pulsaciones	13
2.4.2. Funciones de Cada Botón	14
2.5. Menú Principal y Opciones	15
2.5.1. Estructura del Menú Principal	15
2.5.2. Navegación por el Menú	16
2.6. Uso de Cada Función del Tracker	17
2.6.1. GPS - Ubicación y Navegación	17
2.6.2. Música - Reproductor MP3	17
2.6.3. Información - Estado del Sistema	19
2.6.4. Ejercicio - Registro de Actividad	19
2.6.5. Emergencia - Activación Manual de SOS	21

2.7. Sistema de Emergencia SOS	21
2.7.1. Activación Manual de Emergencia	21
2.7.2. Desactivación de Emergencia	22
2.7.3. Emergencia Automática por Caída	23
2.8. Uso Diario del Tracker	23
2.8.1. Rutina Antes de Salir	23
2.8.2. Durante la Actividad	24
2.8.3. Rutina Después de la Actividad	24
2.9. Configuración Inicial del Tracker	25
2.9.1. Subir la música a la tarjeta SD	25
2.9.2. Seleccionar el menú del reproductor de música en el dispositivo	30
2.10. Advertencias de Seguridad	31
2.10. 1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES:	31
2.11.2. Qué Hacer en Caso de Emergencia Real	32
2.11. Especificaciones Técnicas del Tracker	33
3. MANUAL DEL DISPOSITIVO BASE RECEPTOR	34
3.1. Descripción General del dispositivo receptor	34
Propósito principal:	34
Diferencias clave con el Emisor:	35
3.2. Componentes Físicos del Receptor	36
3.3. Primeros Pasos con el dispositivo Receptor	39
3.3.1. Alimentación y Encendido	39
Primera vez que enciende:	39
3.3.2. Ubicación Óptima del dispositivo	43
3.4. Sistema de Botones y Navegación de la Base	44
3.4.1. Funciones de Cada Botón	44
Botón ARRIBA (UP):	44
Botón ABAJO (DOWN):	45
Botón OK:	45
Botón ATRÁS (BACK):	45
3.4.2. Navegación General	46

Estructura jerárquica de menús:	46
Navegación paso a paso:	46
3.5. Menú Principal y Funciones de la Base	47
3.5.1. Modo Remoto	47
3.5.2. Modo Local y Rastreo	48
3.5.3. Backtrack	49
3.5.4. Emparejar	50
3.6. Especificaciones Técnicas del Dispositivo Receptor	51
Dimensiones y Peso	51
Conectividad:	51
Batería:	52

Índice de Figuras

Figure 1.Vista frontal Remoto.	10
Figure 2. Vista lateral izquierda Remoto.	11
Figure 3. Vista lateral derecha Remoto.	11
Figure 4.Informacion del dispositivo Remoto	19
Figure 5. Organizador de canciones	26
Figure 6. Subir musica nueva a la tarjeta SD	26
Figure 7. Seleccionar una carpeta de origen	27
Figure 8. Seleccionar las canciones a subir	27
Figure 9. Seleccionar la carpeta de destino	28
Figure 10. Ordenar las canciones	28
Figure 11. Canciones Subidas a la memoria SD	29
Figure 12. Carpeta guardada en la Tarjeta SD	29
Figure 13. Menu de Musica	30
Figure 14. Menu de playlist	30
Figure 15.Menu de reproducción de música	31
Figure 16. Vista superior del dispositivo	36
Figure 17. Vista lateral del dispositivo	37
Figure 18. Vista interna del dispositivo	38
Figure 19. Menu de Modo	40
Figure 20.Menu de Wifi	41
Figure 21. Ingresar clave del wifi	41
Figure 22. Dispositivo conectado correctamente	42

Figure 23. Emparejar Dispositivo _____	42
Figure 24. Menu para emparejar dispositivo _____	43
Figure 25. Menu Remoto _____	47
Figure 26. Menu Local _____	48
Figure 27. Menu Rastreador _____	49
Figure 28. Menu de Backtrack _____	50
Figure 29. Menu de emparejamiento _____	51

Índice de Tablas

Table 1.Componentes Remoto Vista Frontal _____	11
Table 2. Componentes Remoto Vista Lateral _____	12
Table 3. Tipo de pulsaciones botones Remoto. _____	14
Table 4. Funcionalidad y gestos de botones en pantalla Música _____	18
Table 5. Descripción de los componentes del emisor parte 1 _____	37
Table 6. Descripción de los componentes del emisor parte 2 _____	38

1. Introducción al Sistema SafeRun

¿Qué es SafeRun?

SafeRun es un sistema de rastreo y seguridad personal diseñado especialmente para actividades deportivas al aire libre como senderismo, running, ciclismo de montaña y otras actividades en entornos remotos.

Componentes del Sistema

El sistema SafeRun consta de **dos dispositivos**:

- **Tracker (Rastreador)**: Dispositivo portátil que lleva el usuario en su cuerpo.
- **Base (Receptor)**: Dispositivo fijo que permanece en un punto de control.

Tecnología Utilizada

SafeRun utiliza tecnología **LoRa** (Long Range), que permite:

- Comunicación de largo alcance (hasta varios kilómetros).
- Funcionamiento sin necesidad de redes celulares.
- Bajo consumo de energía.
- Ideal para zonas remotas sin cobertura móvil.

Características Principales del Sistema

- Rastreo GPS en tiempo real.

- Detección automática de caídas.
- Alarma de emergencia manual.
- Pantallas informativas en ambos dispositivos.
- Baterías recargables.
- Reproducción de música (dispositivo emisor)

2. MANUAL DEL DISPOSITIVO RASTREADOR (TRACKER)

2.1. Descripción General del Tracker

El **Tracker SafeRun** es un dispositivo portátil diseñado para acompañar al usuario durante la práctica de actividades deportivas al aire libre. Su función principal es mantener informado al punto de control (Base) sobre la ubicación y el estado del deportista, permitiendo el monitoreo en tiempo real y la activación de alertas en caso de emergencia. Además, el dispositivo incorpora un sistema de reproducción de música integrado, que permite al usuario escuchar canciones almacenadas localmente mediante controles físicos accesibles, sin necesidad de conexión a internet ni manipulación de teléfonos móviles.

Propósito principal

- Transmitir su ubicación GPS periódicamente
- Detectar caídas automáticamente
- Permitir activación manual de emergencia
- Informar al usuario sobre su estado y actividad.
- Reproducir música.

2.2. Componentes Físicos del Tracker

Vista frontal del dispositivo

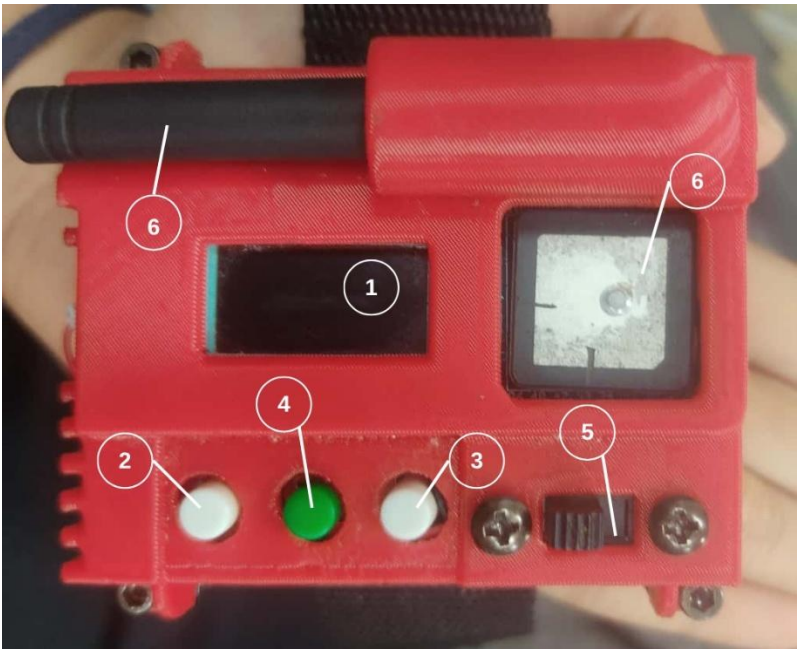


Figure 1.Vista frontal Remoto.

N.º	Componente	Descripción
1	Pantalla OLED	Muestra menús, información GPS, estado de reproducción y alertas
2	Botón Izquierdo	Navegación hacia atrás en menús
3	Botón Derecho	Navegación hacia adelante en menús
4	Botón Select/OK	Confirmación de opciones y acceso al menú principal
5	Switch	Interruptor para apagado y encendido.
6	Antena GPS	Antena de recepción para el sistema de geolocalización.

7	Antena LoRa	Antena de comunicación con el dispositivo Receptor.
---	--------------------	---

Table 1.Componentes Remoto Vista Frontal

Vista lateral/posterior del dispositivo

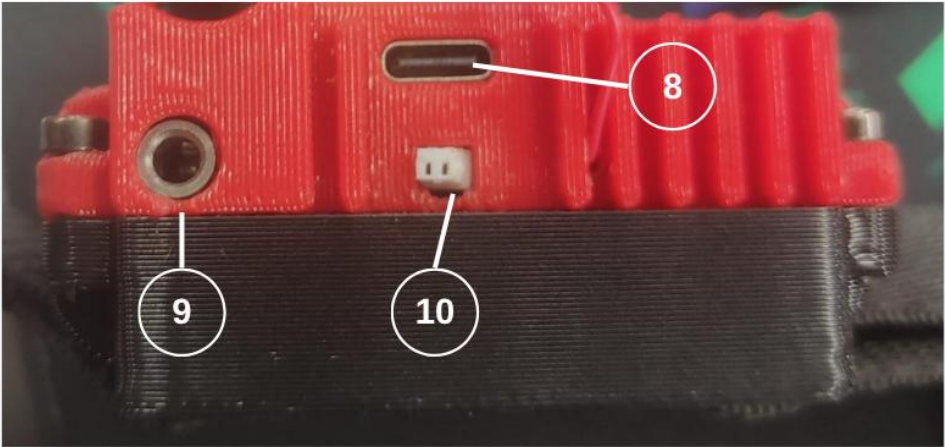


Figure 2. Vista lateral izquierda Remoto.



Figure 3. Vista lateral derecha Remoto.

N.º	Componente	Descripción
8	Puerto USB-C	Opción para carga de batería.

9	Jack Auricular	Entrada para audífonos alámbricos.
10	Puerto carga JST	Opción para carga de batería.
11	Puerto Tarjeta SD	Puerto para tarjeta SD de almacenamiento de música.

Table 2. Componentes Remoto Vista Lateral

Elementos internos

- **Módulo GPS:** Captura coordenadas de ubicación
- **Acelerómetro/Giroscopio:** Detecta caídas y movimientos bruscos
- **Batería LiPo recargable:** Autonomía de 1 hora y 30 minutos.
- **Heltec Wireless Tracker:** controlador principal del dispositivo.
- **DfPlayer Mini:** Controlador de reproducción de música.

2.3. Primeros Pasos con el Tracker

2.3.1. Carga Inicial de la Batería

Pasos:

1. Conecte el cable JST suministrado al puerto JST del Tracker.
2. Conecte el otro extremo a un cargador USB (5V, mínimo 1A) o a un puerto USB de computadora.
3. El LED indicador se iluminará en **color rojo** durante la carga.
4. Cuando la carga esté completa, el LED cambiará a **color verde**.

5. Tiempo de carga completa: aproximadamente 7 horas.

2.3.2. Encendido del Tracker

Pasos:

1. Cambie el interruptor principal de posición.
2. La pantalla se iluminará mostrando el logo de SafeRun.
3. Espere 5-10 segundos mientras el dispositivo inicia.
4. Aparecerá el **Menú Principal** en la pantalla.

Consideraciones:

- El dispositivo buscará señal GPS (puede tardar 1-2 minutos en exteriores).
- Verá un mensaje "Buscando satélites GPS..."
- Una vez adquirida la señal, puede usar todas sus funcionalidades.

2.3.3. Apagado del Tracker

Cambia de posición del interruptor principal a su posición OFF.

2.4. Sistema de Botones y Navegación

2.4.1. Tipos de Pulsaciones

El Tracker reconoce diferentes formas de pulsar los botones:

<i>Tipo de Pulsación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Duración</i>
<i>Pulsación corta</i>	<i>Pulsar y soltar rápidamente</i>	<i>Menos de 0.5 segundos</i>
<i>Pulsación larga</i>	<i>Mantener pulsado</i>	<i>Más de 3 segundos</i>
<i>Doble clic</i>	<i>Pulsar dos veces rápidamente</i>	<i>Dos pulsaciones en menos de 0.4 seg</i>
<i>Triple clic</i>	<i>Pulsar tres veces rápidamente</i>	<i>Tres pulsaciones en menos de 0.6 seg</i>
<i>Combinación de tres botones</i>	<i>Mantener los 3 botones simultáneamente</i>	<i>3 segundos</i>

Table 3. Tipo de pulsaciones botones Remoto.

2.4.2. Funciones de Cada Botón

Botón Izquierdo:

- Pulsación corta: Navegar hacia atrás/anterior en menús y listas
- Doble click: pausar la música en la opción de reproducción de música.
- Triple click: cambiar a la canción anterior de la playlist en la opción de reproducción de música.
- Click largo: bajar el nivel de volumen en la opción de reproducción de música.

Botón Derecho:

- Pulsación corta: Navegar hacia adelante/siguiente en menús y listas
- Doble click: iniciar la música en la opción de reproducción de música.

- Triple click: cambiar a la canción posterior de la playlist en la opción de reproducción de música.
- Click largo: subir el nivel de volumen en la opción de reproducción de música.

Botón Select (Centro):

- Pulsación corta: Confirmar selección, entrar en opción resaltada.
- Pulsación larga (3 seg):
 - Volver al Menú Principal desde cualquier pantalla.

Combinación de los 3 botones:

- Mantener Izquierda + Derecha + Select durante 3 segundos: Activa o desactiva el modo de emergencia SOS.

2.5. Menú Principal y Opciones

Cuando enciende el Tracker, accede automáticamente al **Menú Principal**. Desde aquí puede acceder a todas las funciones del dispositivo.

2.5.1. Estructura del Menú Principal

El Menú Principal contiene las siguientes opciones:

1. **GPS** - Pantalla de ubicación y estado de señal.
2. **Música** - Reproductor MP3 integrado.
3. **Información** - Detalles de estado del sistema.

4. **Ejercicio** - Registro de actividad física (tiempo, distancia).

5. **Emergencia** - Activación/desactivación manual de SOS

2.5.2. Navegación por el Menú

Para moverse entre opciones:

1. Use el **botón Izquierdo** para ir a la opción anterior.
2. Use el **botón Derecho** para ir a la opción siguiente.
3. La opción seleccionada aparecerá resaltada en la pantalla.

Para entrar en una opción:

1. Resalte la opción deseada con Izquierda/Derecha
2. Pulse **Select** (pulsación corta).
3. La pantalla cambiará al submenú o función correspondiente.

Para volver al Menú Principal:

- Desde cualquier pantalla, mantenga pulsado **Select** durante 3 segundos.
- La pantalla volverá automáticamente al Menú Principal.

2.6. Uso de Cada Función del Tracker

2.6.1. GPS - Ubicación y Navegación

Acceso: Menú Principal → GPS

Información mostrada:

- Latitud y Longitud actuales.

Transmisión de ubicación:

- El Tracker envía automáticamente su ubicación a la Base cada **30 segundos** si está activo la sesión de ejercicio.
- No necesita hacer nada, la transmisión es automática.

Consejos para mejor señal GPS:

- Use el Tracker en exteriores con vista despejada al cielo
- Evite bosques muy densos, túneles o edificios altos
- La primera señal puede tardar 1-2 minutos; después es más rápida
- En días nublados la señal puede ser ligeramente más débil

2.6.2. Música - Reproductor MP3

Acceso: Menú Principal → Música

Requisitos previos:

- Debe haber archivos MP3 cargados en la memoria interna del dispositivo
- La carga de música se realiza en una computadora con la ayuda de el Sistema Organizador de Canciones proporcionado.

Funcionalidad y gestos de botones en pantalla Música:

Botón	Función
Select (pulsación corta)	Seleccionar función resaltada
Derecha (doble pulsación)	Siguiente canción
Izquierda (doble pulsación)	Canción anterior
Derecha (pulsación larga)	Subir volumen
Izquierda (pulsación larga)	Bajar volumen

Table 4. Funcionalidad y gestos de botones en pantalla Música

Nota: puede interactuar con el reproductor con la ayuda de los botones izquierda y derecha movilizándose a través de las opciones disponibles en pantalla, o realizando los gestos presentados.

Información en pantalla:

- Número del archivo de audio y lista de reproducción.
- Barra de nivel de volumen (1 – 30)
- Estado: Reproduciendo/Pausado,

Notas importantes:

- Puede seguir usando otras funciones mientras escucha música

- La reproducción consume más batería

2.6.3. Información - Estado del Sistema

Acceso: Menú Principal → Información



Figure 4. Información del dispositivo Remoto

Datos mostrados:

1. Nivel de batería
2. Estado de monitoreo

2.6.4. Ejercicio - Registro de Actividad

Acceso: Menú Principal → Ejercicio

Funciones disponibles:

Iniciar sesión de ejercicio:

1. Entre en la pantalla de Ejercicio.
2. Pulse **Select** para iniciar.
3. Comenzará el registro automático:
 - Tiempo transcurrido
 - Distancia recorrida (calculada por GPS)

Información en pantalla durante ejercicio:

- **Tiempo:** Cronómetro desde el inicio (HH:MM:SS)
- **Distancia:** Kilómetros recorridos

Pausar sesión:

- Pulse **Select** una vez
- El cronómetro se pausará
- Para reanudar, pulse **Select** nuevamente

Historial de ejercicios:

- Las sesiones realizadas se muestran en la aplicación móvil en el apartado de sesiones guardadas.
- Verá las últimas sesiones guardadas.
- Información: Fecha, duración, distancia, velocidad promedio.

2.6.5. Emergencia - Activación Manual de SOS

Acceso: Menú Principal → Emergencia

FUNCIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD

Esta pantalla le permite activar o desactivar manualmente el modo de emergencia SOS.

¿Cuándo usar la emergencia manual?

- Cuando necesita ayuda urgente
- Si está herido pero consciente
- Si se encuentra perdido o en peligro
- Cualquier situación donde necesite asistencia

Pantalla de Emergencia - Información mostrada:

- Estado actual: SOS Activado / SOS Desactivado
- Instrucciones para activar o desactivar

2.7. Sistema de Emergencia SOS

2.7.1. Activación Manual de Emergencia

1. **Mantenga pulsados simultáneamente los tres botones** (Izquierda + Derecha + Select)
2. Manténgalos pulsados durante **3 segundos completos**

3. La pantalla mostrará: " MODO SOS ACTIVADO"

¿Qué sucede cuando activa SOS?

1. El Tracker transmite inmediatamente una señal de emergencia a la Base
2. En la aplicación muestra su ubicación actual y el mensaje SOS
3. La Base recibirá una alerta prioritaria con su ubicación exacta
4. El dispositivo seguirá transmitiendo hasta que se desactive manualmente

2.7.2. Desactivación de Emergencia

IMPORTANTE: Solo desactive el SOS cuando la situación esté resuelta y no necesite más ayuda.

Pasos para desactivar:

1. **Mantenga pulsados simultáneamente los tres botones** (Izquierda + Derecha + Select)
2. Manténgalos durante **3 segundos**
3. La pantalla mostrará: "¿Desactivar SOS? Pulse Select para confirmar"
4. Pulse **Select** una vez
5. La pantalla mostrará: "A SALVO"

Cancelación accidental:

- Si pulsa los tres botones por error, simplemente **no** pulse Select cuando pida confirmación
- El modo SOS seguirá activo si ya estaba activado

2.7.3. Emergencia Automática por Caída

Proceso automático:

1. El Tracker detecta una caída fuerte
2. Comienza cuenta regresiva de 15 segundos
3. La pantalla muestra: “SOS”

Ventaja de este sistema:

- Si cae y queda inconsciente, la emergencia se activa sola
- Si está consciente pero herido, puede dejar que se active automáticamente sin pulsar botones
- Si fue una caída leve, puede cancelar fácilmente

2.8. Uso Diario del Tracker

2.8.1. Rutina Antes de Salir

Lista de verificación pre-actividad:

- Batería cargada.

- Encender el dispositivo 5 minutos antes de salir
- Verificar que adquiere señal GPS.
- Comprobar que la Base está encendida y recibiendo señal
- Llevar el Tracker bien sujeto al cuerpo (brazalete proporcionado)

ADVERTENCIA: NO lleve el Tracker en mochilas o bolsos que puedan separarse de su cuerpo.

2.8.2. Durante la Actividad

1. Protección del dispositivo:

- Evite golpes directos o caídas intencionales del dispositivo
- No sumerja el Tracker en agua (es resistente a salpicaduras, no sumergible)
- Proteja de lluvia intensa si es posible

2. En caso de mal funcionamiento:

- Si pierde señal GPS durante más de 5 minutos, reinicie el dispositivo e intente moverse a zona más abierta
- Si la batería se agota, la aplicación mostrará una última transmisión de emergencia con su última ubicación conocida

2.8.3. Rutina Después de la Actividad

Pasos al finalizar:

1. Detenga la sesión de ejercicio (si la había iniciado):
 - Menú Principal → Ejercicio
 - Select (corto) para finalizar
 - Revise el resumen de actividad en la aplicación.
2. Apague el Tracker si no lo usará pronto.
3. Conecte a carga si la batería está por debajo del 30%

2.9. Configuración Inicial del Tracker

2.9.1. Subir la música a la tarjeta SD

Estos pasos te guiarán para transferir tus canciones usando el Organizador de canciones y un adaptador:

1. **Descargar Canciones:** Asegúrate de tener las canciones que desees subir a la tarjeta SD ya descargadas en tu **computadora**.
2. **Conectar la Tarjeta SD:** Utiliza un **adaptador** para conectar la tarjeta SD a la computadora (PC).
3. **Abrir el Organizador de Canciones:** Ingresa o abre la aplicación/herramienta del **Organizador de canciones**.

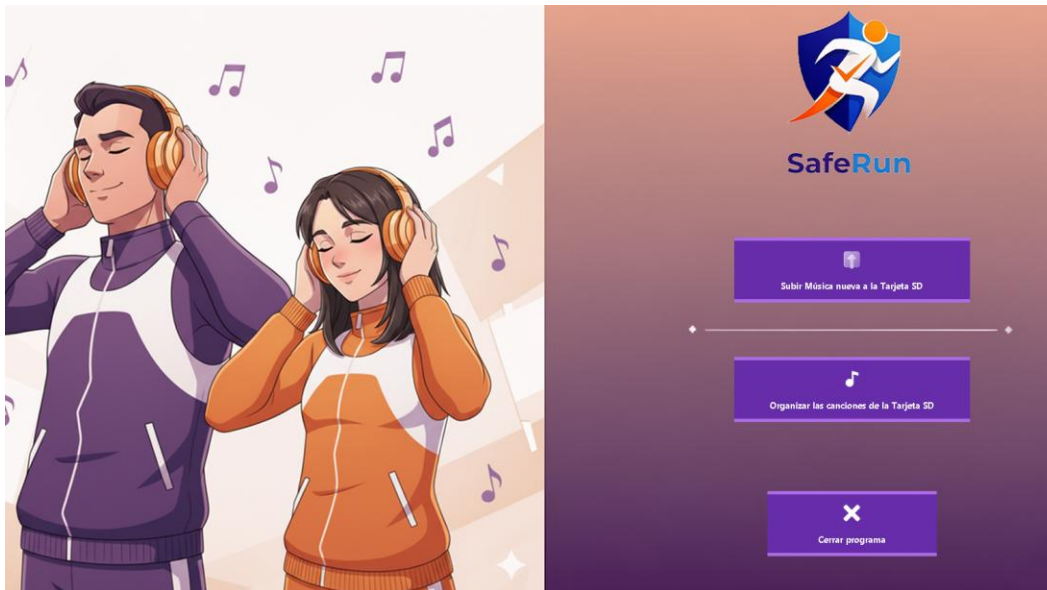


Figure 5. Organizador de canciones

4. **Iniciar la Subida:** Selecciona el botón de "Subir Música nueva a la tarjeta SD" (como se muestra en la figura).

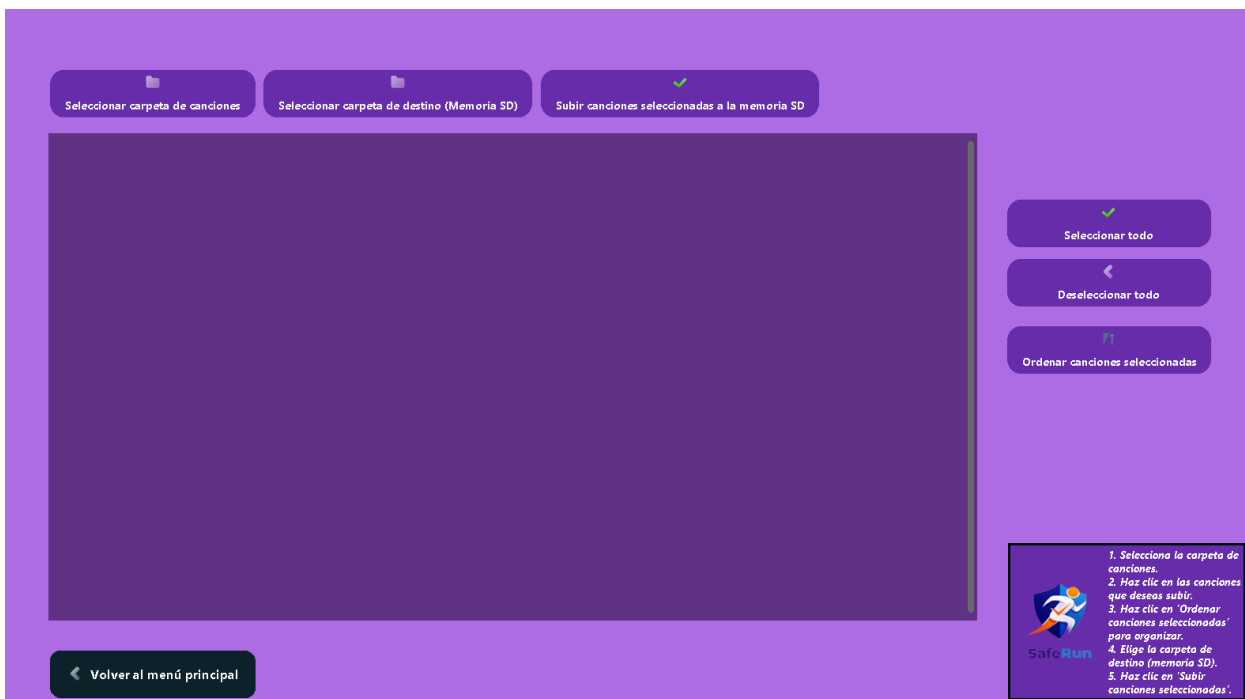


Figure 6. Subir musica nueva a la tarjeta SD

5. **Seleccionar la Carpeta Origen:** Deberás seleccionar la carpeta de canciones en tu PC donde se encuentran tus *playlists* o las canciones deseadas.

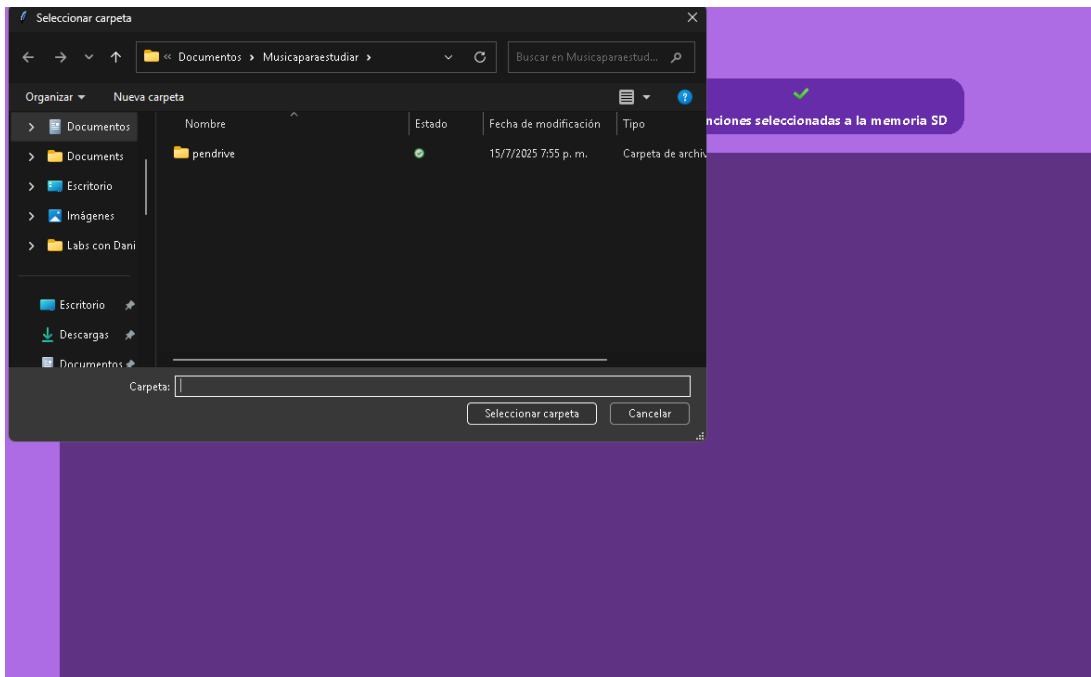


Figure 7. Seleccionar una carpeta de origen

6. **Elegir las Canciones:** Cuando aparezcan las canciones, **selecciona** aquellas que deseas subir a la tarjeta SD.

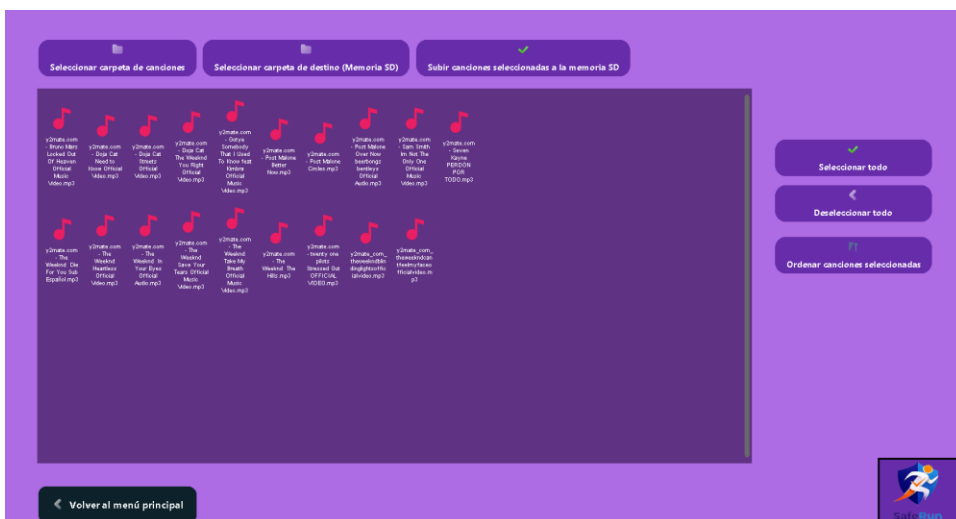


Figure 8. Seleccionar las canciones a subir

7. **Definir la Carpeta de Destino:** Selecciona la carpeta que representa la **tarjeta SD** conectada como la carpeta de destino.

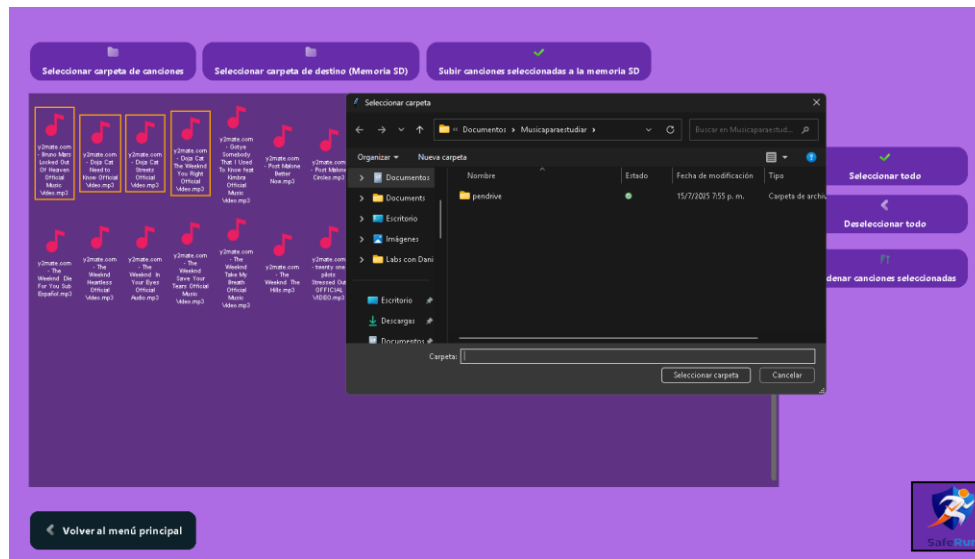


Figure 9. Seleccionar la carpeta de destino

8. **Opcional: Reordenar (si es necesario):** Si deseas cambiar el orden de las canciones seleccionadas, haz clic en el botón de "**ordenar canciones seleccionadas**" y ajusta la posición de las canciones.

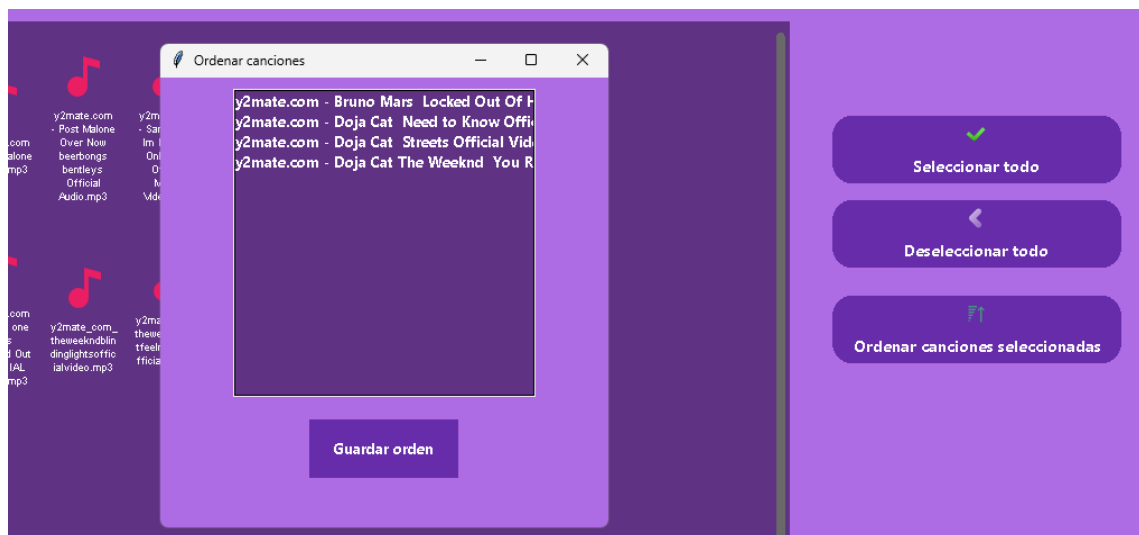


Figure 10. Ordenar las canciones

9. **Confirmar la Subida:** Finalmente, haz clic en el botón "**Subir canciones seleccionadas a la tarjeta SD**".

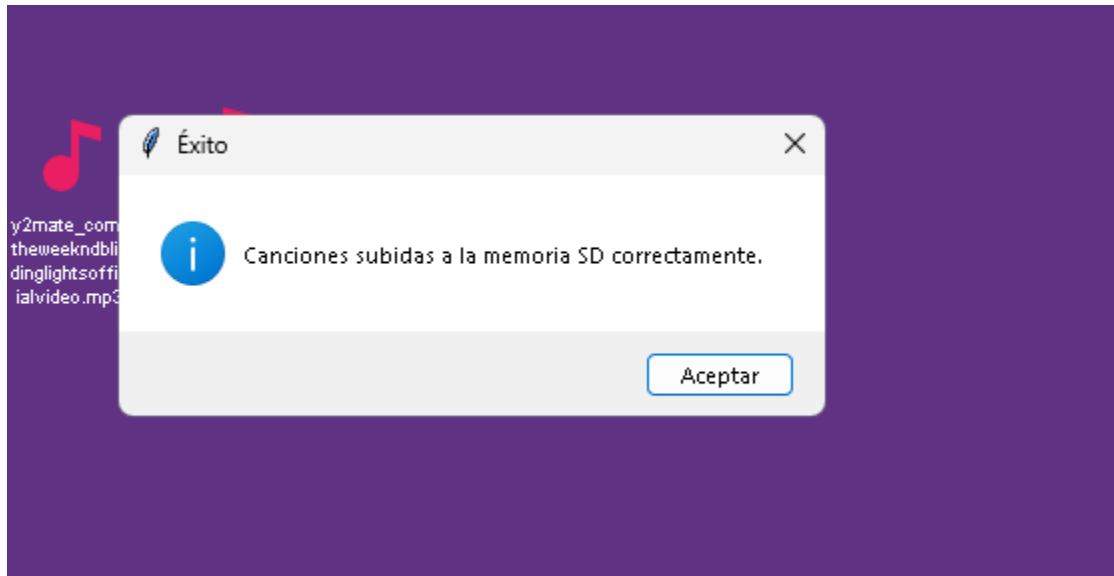


Figure 11. Canciones Subidas a la memoria SD

10. **Finalizar y Extraer:** Una vez completado, puedes **extraer** la tarjeta SD de forma segura para usarla en el reproductor MP3. Dentro de la SD, las carpetas guardadas se verán de la siguiente manera:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01	✓	15/7/2025 7:26 p. m.	Carpeta de archivos	
02	✓	15/7/2025 7:26 p. m.	Carpeta de archivos	
03	✓	15/7/2025 7:26 p. m.	Carpeta de archivos	
04	✓	15/7/2025 7:26 p. m.	Carpeta de archivos	
05	✓	15/7/2025 7:55 p. m.	Carpeta de archivos	
06	↺	17/11/2025 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	

Figure 12. Carpeta guardada en la Tarjeta SD

2.9.2. Seleccionar el menú del reproductor de música en el dispositivo



Figure 13. Menu de Musica

Después de seleccionar el menú de música, deberás seleccionar la playlist que deseas reproducir:



Figure 14. Menu de playlist

Posteriormente se reproducirá la primera canción de dicha playlist



Figure 15.Menu de reproducción de música

Para controlar la reproducción de música (parar, detener, siguiente, atrás) se usan los botones y el botón de OK.

2.10. Advertencias de Seguridad

2.10. 1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

Limitaciones del sistema:

- El Tracker NO sustituye equipos profesionales de rescate
- La detección de caídas puede tener falsos positivos o negativos
- La señal LoRa depende de condiciones del terreno y puede ser bloqueada por obstáculos

- El GPS puede no funcionar en interiores, túneles o bosques muy densos
- La batería tiene autonomía limitada (1 – 2 horas según uso)

Uso responsable:

- Siempre informe a alguien sobre su ruta y hora estimada de regreso
- No confíe únicamente en el Tracker para su seguridad
- Lleve equipo de seguridad adicional (silbato, manta térmica, botiquín)
- Conozca sus límites físicos y las condiciones del terreno
- El Tracker es una herramienta de ayuda, no de prevención de accidentes

Condiciones ambientales:

- No use el Tracker en tormentas eléctricas severas
- Proteja de humedad extrema (no es sumergible)
- Evite exposición prolongada a temperaturas extremas ($< -10^{\circ}\text{C}$ o $> 50^{\circ}\text{C}$)

2.11.2. Qué Hacer en Caso de Emergencia Real

Si necesita activar SOS:

1. **Mantenga la calma**
2. **Active el SOS** (3 botones simultáneos, 3 segundos)
3. **Permanezca en el lugar** si es posible (facilita el rescate)

4. **Busque refugio** si las condiciones climáticas son adversas
5. **Ahorre batería:** Desactive funciones innecesarias (música)
6. **Confíe en el sistema:** La Base ha recibido su ubicación y puede alertar a servicios de emergencia

2.11. Especificaciones Técnicas del Tracker

Dimensiones y Peso

- Tamaño: 77 x 59 x 30 mm
- Peso: 180g
- Pantalla: OLED 0.96" (128x64 píxeles)

Conectividad:

- LoRa: Frecuencia 915 MHz (América)
- Potencia de transmisión: 22 dBm
- Sensibilidad: -148 dBm
- GPS: UC6580.

Batería:

- Tipo: LiPo 3.7V 3000 mAh

- Autonomía: 1 – 2h (uso típico)
- Tiempo de carga: 7 horas
- Puerto de carga: JST

Sensores:

- Acelerómetro: 3 ejes, $\pm 16g$

3. MANUAL DEL DISPOSITIVO BASE RECEPTOR

3.1. Descripción General del dispositivo receptor

El **dispositivo Receptor SafeRun** es la estación de monitoreo que presenta dos modos, el modo estacionario y el modo móvil.

- El modo estacionario permanece en un punto de control con conexión a wifi como una casa, un edificio o un punto de encuentro, y recibe toda la información transmitida por el emisor para posteriormente subirlo a la página web.
- El modo móvil permite recibir los datos del emisor en entornos donde no hay conexión a wifi, y otras funcionalidades.

Propósito principal:

- Recibir ubicaciones GPS del dispositivo monitoreado.
- Mostrar en pantalla el estado y posición del dispositivo monitoreado.
- Alertar sobre situaciones de emergencia (SOS)

- Registrar rutas e historial de actividades
- Opcionalmente, retransmitir datos a la nube o PC

Diferencias clave con el Emisor:

- Recibe la señal del emisor.
- Tiene mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento.
- Puede conectarse a WiFi para enviar datos a la nube.
- No tiene modulo reproductor de música.
- No tiene modulo acelerómetro ni cuenta con un detector de caídas.
- Tiene la funcionalidad de backtracking, la cual permite guardar coordenadas para regresar en el camino al hacer senderismo.
- Tiene la funcionalidad de rastreador, tiene una brújula que permite buscar el dispositivo monitoreado.

3.2. Componentes Físicos del Receptor



Figure 16. Vista superior del dispositivo

N.º	Componente	Descripción
1	Pantalla OLED	muestra los diferentes menús, y funcionalidades del dispositivo
2	Botón OK	Botón de la izquierda, permite la confirmación de selección
3	Botón ARRIBA (UP)	Botón siguiente al botón OK, permite navegación hacia arriba en menús y guardar datos en le backtracking.

N.º	Componente	Descripción
4	Botón ABAJO (DOWN)	Botón siguiente al botón UP, permite navegación hacia abajo en menús
5	Botón ATRÁS (BACK)	Botón de la Derecha de color rojo, permite retroceder al menú anterior
6	SWITCH	Switch para encender y apagar el dispositivo
7	Antena externa LoRa	Antena grande para mayor alcance de recepción

Table 5. Descripción de los componentes del emisor parte 1



Figure 17. Vista lateral del dispositivo

N.º	Componente	Descripción
8	Puerto USB-C	Alimentación y conexión a PC
9	Conector de alimentación DC	Alimentación a través de un cargador JST

Table 6. Descripción de los componentes del emisor parte 2

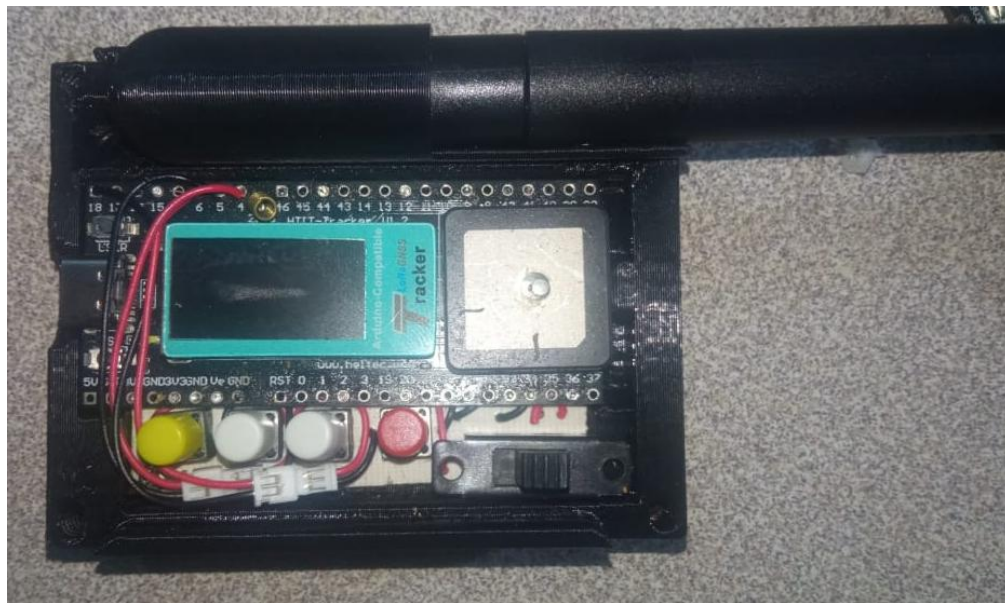


Figure 18. Vista interna del dispositivo

- **Antena LoRa receptor:** Recibe señales del dispositivo emisor.
- **Módulo GPS:** Conectividad a los satélites para obtener la longitud y latitud.
- **Botones y Switch:** permiten controlar el dispositivo.

3.3. Primeros Pasos con el dispositivo Receptor

3.3.1. Alimentación y Encendido

La Base puede funcionar de **dos formas**:

Opción 1: Alimentación por USB-C/programación: Conecte el cable USB-C a un powerbank o adaptador USB si la batería interna se descargó, o si se desea programar, el código original está subido al repositorio, por si se desea reestablecer a los valores de fábrica.

Opción 2: Alimentación por la batería interna: simplemente encienda el dispositivo a través del switch y si desea cargarlo se puede cargar a través del cargador JST o un USB-C.

Encendido:

1. Conecte la alimentación según la opción elegida
2. El dispositivo se encenderá automáticamente
3. Durante 5-10 segundos verá la pantalla de inicio: "SafeRun Tracker - Bienvenidos."
4. Aparecerá el menú principal del dispositivo

Primera vez que enciende:

- Deberás seleccionar el modo en el que se desea usar el dispositivo, ya sea modo Local o modo Remoto, para ello se hace clic en el botón OK cuando se está resaltando en la pantalla "Modo". Seguido de ello se selecciona el modo, y se presiona el botón rojo para salir al menú anterior.



Figure 19. Menu de Modo

- Posteriormente se debe seleccionar la red Wifi, desde el menú principal seleccionas el menú de Wifi y deberás escanear las redes WiFi disponibles (si tiene WiFi habilitado)

Deberás hacer clic en el botón de OK, para seleccionar el wifi al que se desea conectar, como se muestra a continuación.



Figure 20.Menu de Wifi

Posteriormente deberás agregar la clave del wifi y hacer clic en ok durante 3 segundos para agregar el wifi y comenzara a vincularse a esa red.



Figure 21. Ingresar clave del wifi

Cuando se vinculó con el wifi se vera de la siguiente manera, ahora puedes salir al menú principal y la siguiente vez que intente conectarse al wifi la clave ya estará registrada.



Figure 22. Dispositivo conectado correctamente

- A continuación, deberás vincular el dispositivo en la app, con el correo electrónico y en el dispositivo receptor ingresar en el menú para emparejar dispositivo



Figure 23. Emparejar Dispositivo

Después de enviar la petición desde la app, llegara una notificación en el dispositivo emisor con el correo que quiere vincularse



Figure 24.Menu para emparejar dispositivo

Se quedará cargando mientras se acepta y después podrás volver al menú principal.

- Desde este momento ya el dispositivo está perfectamente funcional para recibir datos y subirlos a la app (Si se está en modo Remoto) o simplemente recibirlos y verlos en el menú de rastreo (Si se está en modo Local).

3.3.2. Ubicación Óptima del dispositivo

Para maximizar el alcance de recepción LoRa:

☒ Ubicaciones recomendadas:

- En exteriores o junto a ventana, o en el techo, o en algún sitio donde se pueda enganchar como un poste o un tubo.
- En punto elevado (no en sótanos)
- Lejos de paredes metálicas o estructuras que bloqueen señal

- Con la antena LoRa en posición vertical
- Sin obstáculos grandes entre la Base y la zona de actividad

✗ Evitar:

- Interiores profundos de edificios
- Sótanos o garajes subterráneos cerrados
- Posición horizontal de la antena

Ejemplo de configuración ideal en hogar:

- Base en ventana del piso superior
- Antena LoRa en posición vertical
- Con WiFi configurado para enviar alertas a móvil

3.3.3. Apagado del dispositivo receptor

Mueva el Switch de posición

3.4. Sistema de Botones y Navegación de la Base

3.4.1. Funciones de Cada Botón

Botón ARRIBA (UP):

- Pulsación corta: Selecciona opción anterior en menús verticales
- En pantallas de información: Desplaza hacia arriba (scrolling)

- Mantener pulsado: Desplazamiento rápido al momento de escribir la contraseña de wifi y en los datos de backtracking

Botón ABAJO (DOWN):

- Pulsación corta: Selecciona opción siguiente en menús verticales
- En pantallas de información: Desplaza hacia abajo (scrolling)
- Mantener pulsado: Desplazamiento rápido al momento de escribir la contraseña de wifi y en los datos de backtracking

Botón OK:

- Pulsación corta: Confirma selección, entra en submenú
- En modos especiales: Ejecuta acción específica, 3s permite confirmar la clave del wifi, agregar puntos de coordenadas en el menú de backtracking

Botón ATRÁS (BACK):

- Pulsación corta: Retrocede al menú anterior o eliminar puntos guardados en el menú del backtracking

3.4.2. Navegación General

Estructura jerárquica de menús:

MENÚ PRINCIPAL

| |— Modo

| |— Wifi

| |— Remoto

| |— Local

| |— Rastreo

| |— Backtrack

| |— Emparejar

Navegación paso a paso:

1. Use **UP/DOWN** para resaltar la opción deseada
 2. Pulse **OK** para entrar
 3. Dentro del submenú, nuevamente UP/DOWN para seleccionar
 4. **BACK** para retroceder un nivel
-

3.5. Menú Principal y Funciones de la Base

3.5.1. Modo Remoto

Acceso: Menú Principal → Remoto

En esta pantalla se muestra en tiempo real el estado y ubicación del dispositivo monitoreado, a la vez que se está transmitiendo a la app si se tiene conexión a wifi.

Información mostrada:

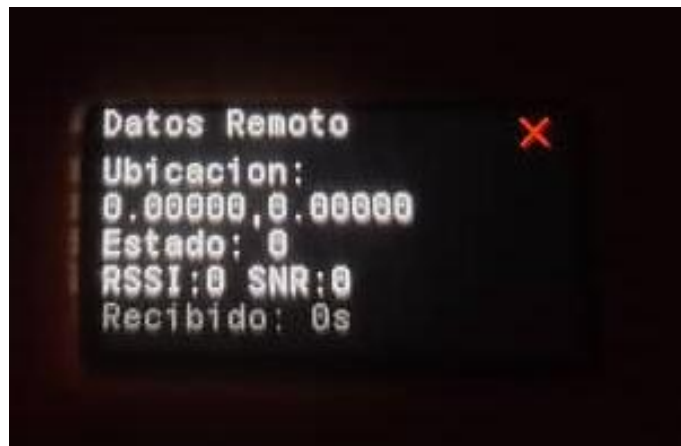


Figure 25. Menu Remoto

Para cada Tracker se muestra:

- **Ubicación GPS (coordenadas o distancia/dirección desde la Base)**
- **Estado de conexión** (Conectado / Desconectado / Última señal hace X minutos)
- **Modo** (Normal / SOS / Sin movimiento)
- **Potencia de la señal recibida y SNR**
- **Última actualización** (tiempo transcurrido desde última transmisión)

3.5.2. Modo Local y Rastreo

Acceso: Menú Principal → Local

En esta pantalla se muestra en tiempo real la ubicación del dispositivo receptor, el modo que se está usando

Información mostrada:

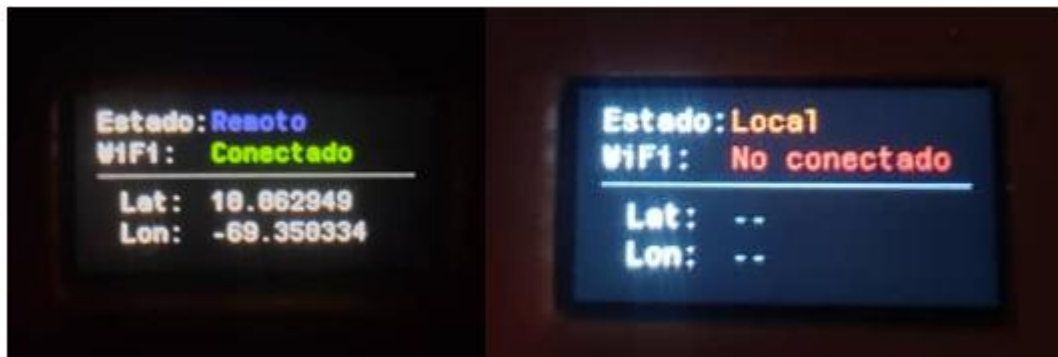


Figure 26. Menu Local

Acceso: Menú Principal → Rastreo

En esta pantalla se muestra en tiempo real la ubicación del dispositivo que se está monitoreando, cuando se está en el modo local. Y muestra una brújula que debe estar orientada con los ejes cardinales para ubicar correctamente a la persona monitoreada.



Figure 27. Menu Rastreador

3.5.3. Backtrack

Acceso: Menu Principal → Backtrack

En esta pantalla se muestra los puntos guardados para generar una ruta de vuelta y volver los pasos atrás al realizar senderismo. Al hacer clic en la coordenada se muestra la brújula, para ver hacia donde debes dirigirte y la distancia a la que se encuentra el dispositivo receptor a la coordenada mostrada, para visualizar el mapa debes hacer clic en el botón DOWN, si estas muy alejado de las coordenadas no se mostrara el mapa.



Figure 28. Menu de Backtrack

Para guardar puntos se debe presionar el botón OK por 3 segundos, y para eliminarlos se debe presionar el botón BACK por 3 segundos, si se desea eliminar más de un punto se puede dejar el botón apretado por más de 3 segundos hasta eliminar los puntos de manera descendente. Tiene la capacidad de almacenar hasta 50 puntos en el mapa.

3.5.4. Emparejar

En esta pantalla se muestra la vinculación del ID del dispositivo con la App, para poder subir los datos a la nube al tener conexión wifi y que se puedan mostrar en tiempo real en la Safe Run App



Figure 29. Menu de emparejamiento

3.6. Especificaciones Técnicas del Dispositivo Receptor

Dimensiones y Peso

- Tamaño: 75 x 56 x 32 mm
- Peso: 155g
- Pantalla: OLED 0.96" (128x64 píxeles)

Conectividad:

- LoRa: Frecuencia 915 MHz (América)
- Potencia de transmisión: 22 dBm

- Sensibilidad: -148 dBm
- GPS: UC6580.

Batería:

- Tipo: LiPo 3.7V 3000 mAh
- Autonomía: 1 – 2h (uso típico)
- Tiempo de carga: 7 horas
- Puerto de carga: JST